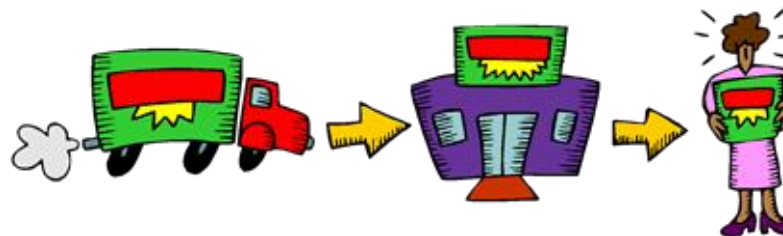


# Công nghệ phần mềm

## Giới thiệu học phần



# Nội dung

---

- Giới thiệu
- Mục tiêu môn học
- Tổ chức nội dung học phần
- Các học liệu
- Tài liệu tham khảo

# Giới thiệu

---

- TS. Nguyễn Đức Anh
- Kiểm thử phần mềm, Tấn công mô hình học máy, Chatbot, RAG, Xử lý ảnh, v.v.
- Phòng 320 nhà E3
- Page: <https://www.facebook.com/rd320uet>
- Email: [nguyenducanh@vnu.edu.vn](mailto:nguyenducanh@vnu.edu.vn)
- Tiêu đề thư: [Lớp] – MSV [Họ tên sinh viên]

Ví dụ: *[INT2208 9] 22021223 Nguyễn Văn A hỏi về xxx*

# Mục tiêu học phần

---

- Trang bị các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm
- Các nguyên lý, quy trình, kỹ thuật và công cụ hỗ trợ nhằm phát triển một hệ thống phần mềm có chất lượng trong thời gian ngắn với chi phí hợp lý
- Trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng một số công cụ phổ biến trong phát triển phần mềm
- Cung cấp một số kiến thức cập nhật về phát triển phần mềm như quy trình linh hoạt, v.v.

# Tổ chức nội dung học phần

---

- Bài giảng sẽ dựa trên kiến thức cơ bản cuốn sách tham khảo chính của Roger S. Pressman và Bruce R. Maxim [1] và các kiến thức hỗ trợ thực hành dự án (thông qua các bài tập). Sinh viên phải tự đọc các Chương tương ứng với các bài giảng lý thuyết trên lớp.
- **Bài 1: Các khái niệm cơ bản trong công nghệ phần mềm (phần 1), gồm:**
  - Giới thiệu môn học
  - Khái niệm về sản phẩm phần mềm,
  - Các đặc trưng của phần mềm
  - Phương pháp phân loại phần mềm
  - Các tiêu chí của một sản phẩm phần mềm tốt
  - Tiến hóa phần mềm và thách thức
  - Các hoạt động chính trong quá trình phát triển phần mềm

# Tổ chức nội dung học phần

---

- **Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong công nghệ phần mềm (phần 2), gồm:**
  - Kỹ nghệ phần mềm (SE)
  - Các yếu tố cơ bản của kỹ nghệ phần mềm
  - Lịch sử phát triển của kỹ nghệ phần mềm
  - Các thách thức trong phát triển phần mềm
  - Chi phí cho phát triển phần mềm
  - Đạo đức nghề nghiệp trong phát triển phần mềm (Opensource, MIT, Apache...)

# Tổ chức nội dung học phần

---

- **Bài 3: Các mô hình phát triển phần mềm cơ bản**
  - Mô hình phát triển phần mềm
  - Mô hình thác nước
  - Mô hình chữ V
  - Mô hình bản mẫu
  - Mô hình xoắn ốc
  - Mô hình CBSD, RUP, ...
- **Bài 4: Các mô hình phát triển phần mềm linh hoạt**
  - Triết lý Agile
  - Mô hình Scrum, các vai trò, sự kiện, ước lượng, v.v.
  - Kiểm soát thay đổi của phần mềm

# Tổ chức nội dung học phần

---

## **Bài 5: Tổng quan về phân tích và đặc tả yêu cầu**

- Khái niệm về yêu cầu phần mềm
- Khái niệm về kỹ nghệ yêu cầu phần mềm
- Phân loại yêu cầu
- Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
  - Một số phương pháp thu thập yêu cầu
  - Phân tích yêu cầu
  - Đặc tả yêu cầu
  - Thẩm định yêu cầu
  - Quản lý yêu cầu

## **Bài 6: Các phương pháp đặc tả yêu cầu**

- Tổng quan về đặc tả yêu cầu phần mềm
- Đặc tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Đặc tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc
- Đặc tả yêu cầu bằng ngôn ngữ hình thức
- Mô hình hoá hệ thống
- Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML)



# Tổ chức nội dung học phần

---

## **Bài 7: Tổng quan về thiết kế hệ thống**

- Khái niệm về thiết kế phần mềm
- Nguyên lý thiết kế phần mềm
- Quy trình thiết kế phần mềm
- Thẩm định thiết kế
- Một số phương pháp và chiến lược thiết kế
- Một số vấn đề của thiết kế phần mềm

## **Bài 8: Thiết kế kiến trúc phần mềm**

- Khái niệm kiến trúc phần mềm
- Thiết kế kiến trúc
- Một số tiêu chuẩn trong đánh giá thiết kế kiến trúc phần mềm theo ISO
- Một số loại kiến trúc phổ biến
  - Kiến trúc máy khách - máy chủ
  - Kiến trúc hướng dịch vụ
  - Kiến trúc vi dịch vụ
  - Kiến trúc phân lớp
  - Kiến trúc đường ống - bộ lọc

# Tổ chức nội dung học phần

---

## **Bài 9: Thiết kế chi tiết**

- Thiết kế chi tiết
- Khái niệm về thiết kế chi tiết
- Thiết kế dữ liệu
- Thiết kế xử lý

## **Bài 10: Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng**

- Tầm quan trọng của giao diện
- Đầu vào và đầu ra của thiết kế giao diện
- Yếu tố con người khi thiết kế giao diện
- Quy trình thiết kế giao diện
- Một số nguyên tắc trong thiết kế giao diện

## **Bài 11: Đảm bảo chất lượng mã nguồn**

- Khái niệm về cài đặt (implementation)
- Chất lượng mã nguồn
- Tiêu chuẩn lập trình
- Một số kinh nghiệm lập trình tốt
- Tái sử dụng mã nguồn
- Gỡ lỗi
- Môi trường làm việc của dự án
- Quản lý mã nguồn
- Tái cấu trúc mã nguồn
- Phần mềm mã nguồn mở

# Tổ chức nội dung học phần

---

## **Bài 12: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm**

- Đảm bảo chất lượng phần mềm
- Quy trình kiểm thử
- Các mức kiểm thử
- Phân loại kiểm thử
- Tài liệu kiểm thử

## **Bài 13: Một số phương pháp kiểm thử**

- Bức tranh tổng thể về kiểm thử phần mềm
- Phương pháp phân tích giá trị biên
- Phương pháp phân lớp tương đương
- Phương pháp bảng quyết định

## **Bài 14: Bàn giao, vận hành và bảo trì phần mềm**

- Khái niệm về bàn giao phần mềm
- Một số lưu ý khi bàn giao phần mềm
- Khái niệm về vận hành phần mềm
- Quy trình vận hành phần mềm
- V.v.

## **Bài 15: Phát triển phần mềm trong ngữ cảnh sử dụng AI**

- Một số chủ đề nâng cao trong CNPM có sử dụng AI
- Gợi mở các nội dung, chủ đề khác trong CNPM như Open-source, v.v.

# Các học liệu

---

## ***Học liệu bắt buộc***

1. Ian Sommerville, *Software Engineering*. 10<sup>th</sup> Ed., Addison-Wesley, 2016.

## ***Học liệu tham khảo***

2. Roger S. Pressman - *Software Engineering: A Practitioner's Approach* - 8th Ed., McGraw Hill, 2014.

3. Eric J. Braude, Michael E. Bernstein, *Software Engineering – Modern Approaches*, 2<sup>nd</sup> edition, Waveland Press, Inc, 2011.

4. Nguyễn Văn Vy, Nguyễn Việt Hà, *Giáo trình Công nghệ phần mềm*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2008.

5. Robert C. Martin, *Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall; 2003

6. Phạm Ngọc Hùng và Trần Hoàng Việt, *Kiểm thử đơn vị tự động dựa trên phân tích mã nguồn*, NXB ĐHQGHN, 2023.

# Điểm

---

- Chuyên cần 10%
- Thi giữa kỳ 30% (thi viết, cấm dùng tài liệu)
- Cuối kỳ 60% (Thi viết, ra đề chung, cấm dùng tài liệu): 60 phút, 6-10 câu tự luận.
- Gian lận: Cấm thi
- Không làm Bài tập lớn

# Chính sách học phần

---

- Sinh viên nghỉ quá 20% số buổi học (3 buổi học) sẽ không được thi cuối kỳ. Mỗi buổi học sẽ có điểm danh
- Sinh viên tích cực làm bài tập trên lớp, tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi (ở lớp hoặc trên diễn đàn của CANVAS LMS) sẽ được xem xét cộng điểm học phần
- Mỗi buổi học sẽ có bài kiểm tra 10-15 phút bao gồm các kiến thức bài cũ và bài mới. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. **Nếu sinh viên gian lận (dùng tài liệu, thảo luận với bạn, ...) sẽ bị cấm thi cuối kỳ.**
- Với các nội dung liên quan đến bài tập thực hành dự án nếu sinh viên không tham gia thì sẽ bị điểm học phần là 0
- **Nếu điểm tổng hợp của “kiểm tra hàng tuần” và “điểm phát biểu/đặt câu hỏi” dưới 5.0 thì sinh viên sẽ bị cấm thi cuối kỳ**

# Một số sản phẩm điển hình

---

- Sinh unit test cho các dự án C/C++/Python
- Phân tích ảnh hưởng của thay đổi mã nguồn
- Đảm bảo chất lượng cho các hệ thống học máy

# Sinh test cho các dự án C/C++



The screenshot displays an IDE interface with two main panels. The left panel, titled 'Test Cases Navigator' and 'Project Structure', shows a tree view of test cases. The right panel, titled 'Test Cases Execution', 'Coverage View', and 'Source Code', shows the source code of a file named 'Sort.cpp'.

**Test Cases Navigator:**

- Test Cases
- Status
- Date
- /pointer/PointersAndConst.cpp
- /pointer/PointerToFunction.cpp
- /pointer/DereferenceOperator.cpp
- /pointer/AddressOfOperator.cpp
- /pointer/VoidPointer.cpp
- /Utils.cpp
- /Merge.cpp
- ▼ /Sort.cpp
  - Algorithm::Sort::swap
  - Algorithm::Sort::bubbleSort
  - Algorithm::Sort::bubbleSortIterative
  - Algorithm::Sort::insertionSort
  - Algorithm::Sort::partition
  - Algorithm::Sort::quickSort(int[],int,int)
  - Algorithm::Sort::quickSortIterative(int[],int,int)

**Source Code (/Sort.cpp):**

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include <iostream>
5 #include <cstdio>
6
7 #include "Sort.h"
8 using namespace std;
9
10 namespace Algorithm {
11 namespace Sort {
12 /*
13  * UTILITIES
14  */
15 int newFunction() {
16     return 0;
17 }
18 void swap(int *xp, int *yp) {
19     int temp = *xp;
20     *xp = *yp;
21     *yp = temp;
22 }
```



# Sinh test cho các dự án C/C++



Aka Automation Tool

File Environment Edit Run Setting View Help

Test Cases Navigator Project Structure Coverage View X

Test Cases Status Source

- Sort.h
- Merge.cpp
- ShapeComparison.cpp
- Merge.h
- Utils.cpp [1 threads]
  - Tritype(int,int,int)
    - Tritype\_random\_0 success 0.625%
    - Tritype\_directed\_0 success 1.25%
    - Tritype\_directed\_1 success 3.75%
    - Tritype\_directed\_3 success 3.75%
    - Tritype\_directed\_4 success 3.75%
  - uninit\_var(int[3],int[3])
  - ArrayCmp(int,unsigned...
  - Fibonacci(int)

Source c... 7.500000... 12/... Funct... 100.... 12...

```
12 Link: pathcrawler-online.com
13 */
14 int Tritype(int i, int j, int k) {
15     int trityp = 0;
16     if (T F i < 0 || j < 0 || k < 0)
17         return 3;
18     if (T F i + j <= k || j + k <= i || k + i <= j)
19         return 3;
20     if (T F i == j)
21         trityp = trityp + 1;
22     if (T F i == k)
23         trityp = trityp + 1;
24     if (T F j == k)
25         trityp = trityp + 1;
26     if (T F trityp >= 2)
27         trityp = 2;
28     return trityp;
29 }
30
```

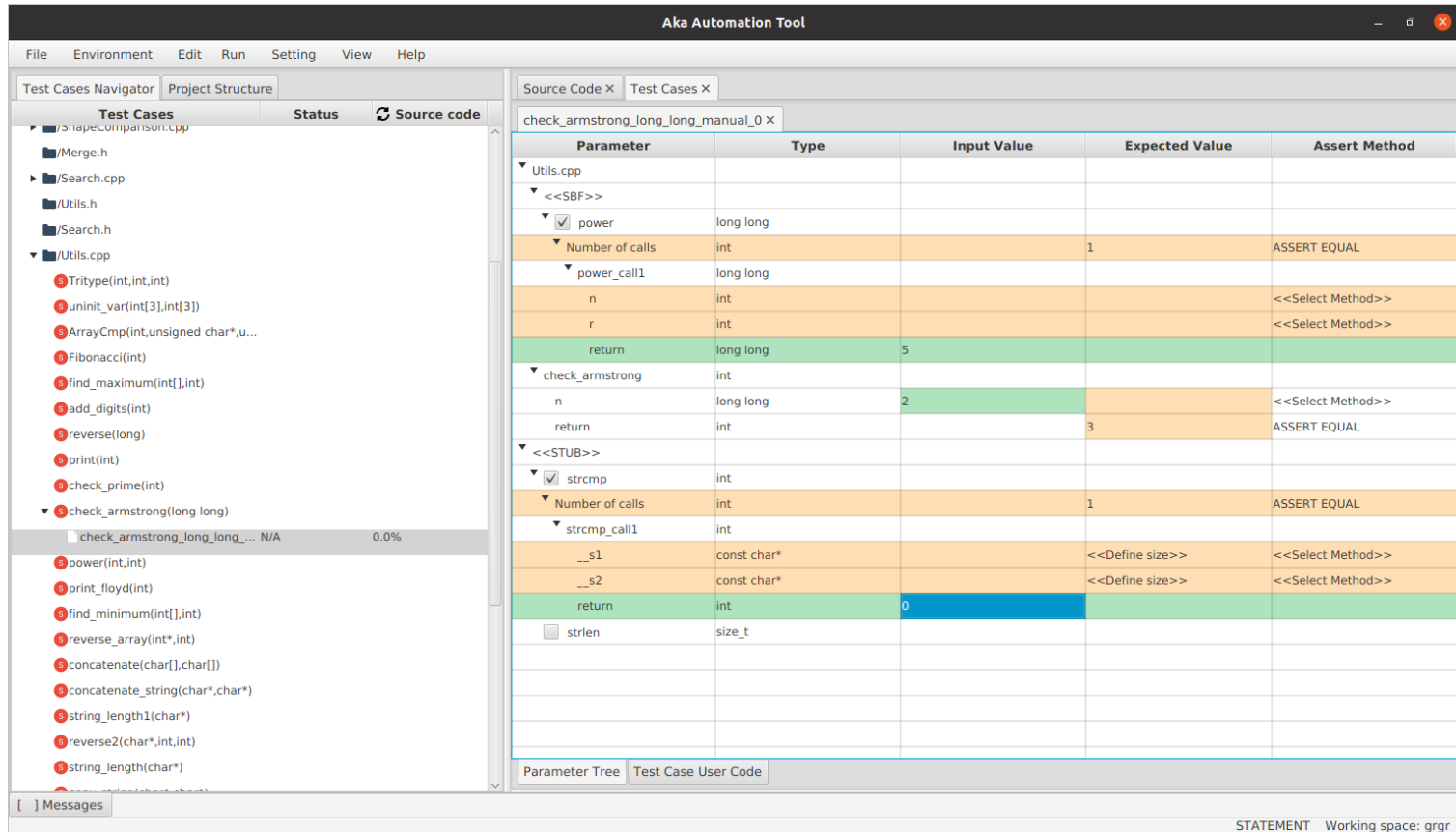
BRANCH

Aka Messages Log

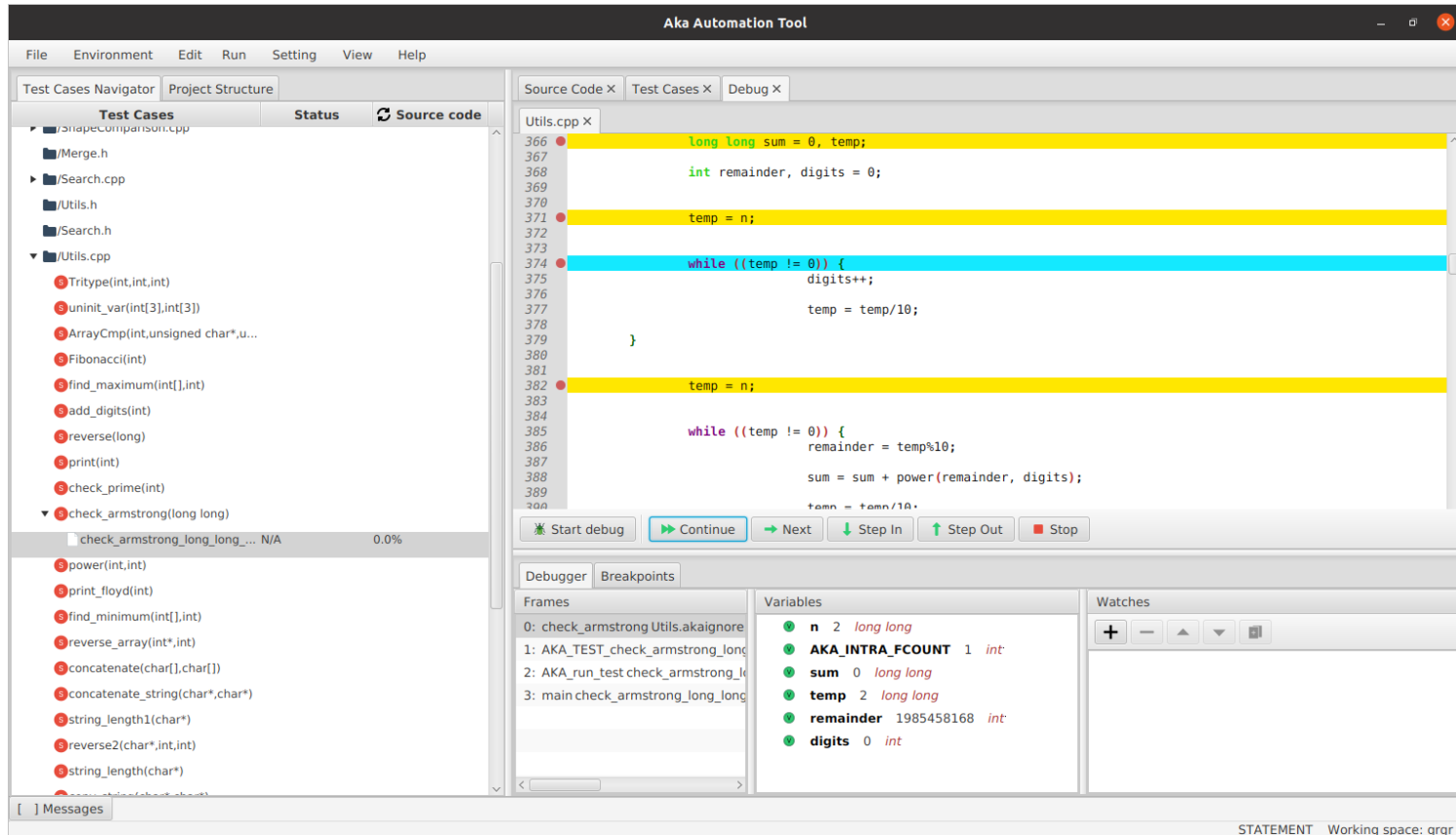
Executing test case: printDistinctPFs\_random\_2 (N/A)  
Executing test case: printDistinctPFs\_random\_3 (N/A)  
[DONE] Generate test cases for function printDistinctPFs(int). Total of test cases in this function: 1  
Executing test case: steps\_random\_0 (N/A)  
Executing test case: steps\_directed\_0 (N/A)  
Executing test case: steps\_directed\_1 (N/A)  
[DONE] Generate test cases for function steps(int,int). Total of test cases in this function: 3

[ ] Messages

BRANCH Working space: casdw2



# Sinh test cho các dự án C/C++



# Sinh test cho các dự án C/C++



Aka Automation Tool

File Environment Edit Run Setting View Help

Test Cases Navigator Project Structure Coverage View X Reports X

Test Case Management Report X

| Unit      | Subprogram                                  | Branch (File coverage) | Branch (Function coverage) |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Utils.cpp | Tritype(int,int,int)                        | 7.50% (12/160)         | 100.00% (12/12)            |
|           | uninit_var(int[3],int[3])                   | 4.38% (7/160)          | 58.33% (7/12)              |
|           | ArrayCmp(int,unsigned char*,unsigned char*) | 3.13% (5/160)          | 83.33% (5/6)               |
|           | Fibonacci(int)                              | 1.25% (2/160)          | 50.00% (2/4)               |
|           | find_maximum(int[],int)                     | 0.63% (1/160)          | 25.00% (1/4)               |
|           | add_digits(int)                             | 1.25% (2/160)          | 100.00% (2/2)              |
|           | reverse(long)                               | 1.25% (2/160)          | 100.00% (2/2)              |

Aka Messages Log

Executing test case: steps\_random\_0 (N/A)  
Executing test case: steps\_directed\_0 (N/A)  
Executing test case: steps\_directed\_1 (N/A)  
[DONE] Generate test cases for function steps(int,int). Total of test cases in this function: 3  
Report path = /home/lamnt/IdeaProjects/akautauto/datatest/duc-anh/aka-working-space/casdw2/reports/test-cases-management.html  
The test case management report has been exported at  
/home/lamnt/IdeaProjects/akautauto/datatest/duc-anh/aka-working-space/casdw2/reports/test-cases-management.html

[ ] Messages

BRANCH Working space: casdw2

# Ảnh hưởng của thay đổi mã nguồn (C/C++)



Automation Unit Testing Tool

File Delete View Help

Home Test CIA

Commits Results

Old version

Commit:  
Author:  
Date:  
Message:  
Qt project:

New version

Commit:  
Author:  
Date:  
Message:  
Qt project:

Fetch repository Compare commits Force reload

Clear ALL Filter

|                          | Commit   | Message                                    | Author                       | Date       | Tags |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|------|
| <input type="checkbox"/> | b99ee5b9 | add function multiply()                    | nvhoan69 (hoannv41@gma...    | 2022-07... |      |
| <input type="checkbox"/> | 7836220c | remove a function and change some function | nvhoan69 (hoannv41@gma...    | 2022-07... |      |
| <input type="checkbox"/> | 233140c3 | add function in View.cpp                   | nvhoan69 (hoannv41@gma...    | 2022-07... |      |
| <input type="checkbox"/> | c5eabbe5 | test                                       | thanhminhmr (thanhminh....   | 2022-03... |      |
| <input type="checkbox"/> | e56a55fc | physics                                    | toipq (toipq@viettel.com.vn) | 2022-03... |      |
| <input type="checkbox"/> | 7766d6e2 | edit physics, view                         | toipq (toipq@viettel.com.vn) | 2022-03... |      |
| <input type="checkbox"/> | c7978fd3 | edit sth                                   | toipq (toipq@viettel.com.vn) | 2022-03... |      |

Client logs X

Success getting refs...  
Success getting commits...  
Getting commits...  
Request to /cia/getCommits is responded with CommitsResponse (  
Success getting commits...

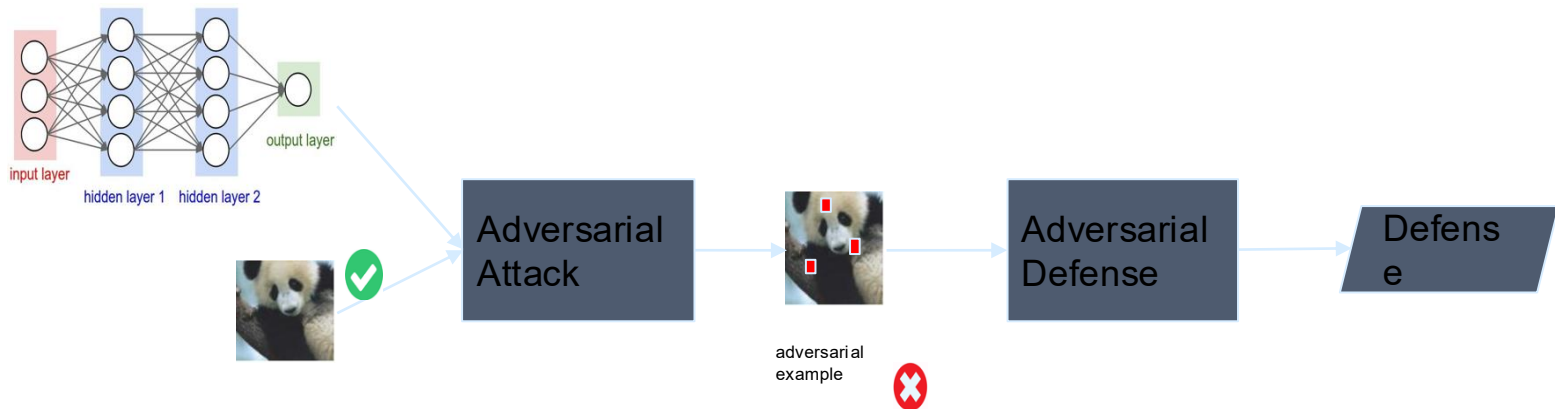
Server logs X

16:51:21.107 [95] [I] uet.fit.server.rest.service.CiaService - Listing r  
16:51:21.107 [95] [I] uet.fit.server.rest.service.GitService - Listing l  
16:51:21.108 [95] [I] uet.fit.server.rest.service.GitService - Success  
16:51:21.108 [95] [I] uet.fit.server.rest.service.CiaService - Success

hoannv 0s

# Đảm bảo chất lượng cho các hệ thống học máy

- ✎ Propose methods to test the robustness of DL models via adversarial attack
- ✎ Propose methods to defense against adversarial attack
- ✎ Target model: Image Classifier, Object Detector



- Hai đợt bảo vệ hàng năm
- Quy định:  
<https://docs.google.com/document/d/1sdxKpDgRhgMJa1h-DnINqfbm6NV3VJneIVJ-15D81yQ>

